

课题编号：2018YFC1801605

密 级：公开

国家重点研发计划 课题任务书

课题名称： 典型区域优先控制化学品甄别与风险管控技术集成

所属项目： 高关注化学品风险管控关键技术

所属专项： 场地土壤污染成因与治理技术

项目牵头承担单位： 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心

课题承担单位： 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心

课题负责人： 丁琼

执行期限： 2018 年 12 月 至 2021 年 11 月

中华人民共和国科学技术部制

2018 年 12 月 04 日

0003YF 2018YFC1801605 2018-12-04 13:42:23



填写说明

- 一、任务书甲方即项目牵头承担单位，乙方即课题承担单位。
- 二、任务书通过“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”，按照系统提示在线填写。
- 三、任务书中的单位名称，请按规范全称填写，并与单位公章一致。
- 四、任务书要求提供乙方与所有参加单位的合作协议，需对原件进行扫描后在线提交。
- 五、任务书中文字须用宋体小四号字填写。
- 六、凡不填写内容的栏目，请用“无”表示。
- 七、乙方完成任务书的在线填写，提交甲方审核确认后，用 A4 纸在线打印、装订、签章。一式八份报项目牵头承担单位签章，其中课题承担单位一份，课题负责人一份，作为项目任务书附件六份。
- 八、如项目下仅设一个课题，课题任务书只需填报课题预算部分。
- 九、涉密课题请在“国家科技计划管理信息系统公共服务平台”下载任务书的电子版模板，按保密要求离线填写、报送。
- 十、《项目申报书》和《项目任务书》是本任务书填报的重要依据，任务书填报不得降低考核指标，不得自行对主要研究内容作大的调整。《项目申报书》、《项目任务书》和本任务书将共同作为课题过程管理、验收和监督评估的重要依据。



	所在单位	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心			
	最高学位	□博士 ■ 硕士 □ 学士 □ 其他			
	职 称	■ 正高级 □ 副高级 □ 中级 □ 初级 □ 其他		职务	总工程师
	电子邮箱	dingqiong@mepscc.cn		移动电话	13501198766
课题 联系 人	姓 名	毛岩	电子邮箱	maoyan@mepscc.cn	
	固定电话	010-84665472	移动电话	13621124979	
	证件类型	身份证	证件号码	410305197407272021	
课题 财务 负责 人	姓 名	胡楠	电子邮箱	hunan@mepscc.cn	
	固定电话	010-84665971	移动电话	13269084385	
	证件类型	身份证	证件号码	220104198102012626	
其他 参与 单位	序号	单位名称		单位性质	组织机构代码
	1	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心		其他事业单位	40000959X
	2	江苏省环境科学研究院		事业型研究单位	123200004660037644
	3	南京大学		大专院校	12100000466007458M
	4	南方科技大学		大专院校	124403005521093031
课题参 加人数	23 人。其中：		高级职称 6 人，中级职称 3 人，初级职称 2 人，其他 12 人；		
			博士学位 6 人，硕士学位 15 人，学士学位 2 人，其他 0 人。		
课题 简介 (限 500 字以 内)	针对长三角沿江沿海地区化工企业集聚、化学品种类繁多、风险高的特点，结合高风险化学品特征，考虑对人体健康和生态环境的综合危害，围绕“优先控制化学品+全过程管控模式+风险管控关键技术+技术集成”这一研究链，开展典型区域优先控制化学品甄别与风险管控技术集成研究。 课题研究目标是建立基于危害与暴露的化学品多层级甄别技术，提出典型区域优先控制化学品目录。构建化学品危害信息流转识别技术，识别高关注化学品风险管控关键技术之间的耦合因素，开展全过程风险管控关键技术高效集成及管控模式研究，构建化学品风险管控关键技术集成应用平台，提出风险管控综合管理对策。拟解决的关键技术包括：基于危害与暴露的优先控制化学品多层级甄别技术和风险管控关键技术的高效耦合与集成技术。 课题研究集成采用多种技术方法，主要研究内容包括：优先控制化学品多层级甄				



一、目标及考核指标、评测方式/方法

请填写下表。

课题目标、成果与考核指标表

课题目标 ¹	成果名称	成果类型	考核指标 ²				考核方式(方法)及评价手段 ³
			指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态 ³	完成时指标值/状态	
(限 500 字以内。) 针对化工企业集聚、化学品种类繁多、风险高的长三角沿江沿海地区, 研究建立基于危害与暴露的化学品多层次甄别技术, 提出典型区域优先控制化学品目录。探讨化学品全生命周期中危害信息传递技术, 构建化学品危害信息流转识别技术。识别项目研发的各项高关注化学品风险管控关键技术之间的耦合因素, 开展全过程风险管控关键	1: 典型区域优先控制化学品目录	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☒ 新方法 ☐ 数据库 ☐ 关键部件 ☐ 数据 ☐ 软件 ☐ 应用 ☐ 解决方案 ☐ 系统 ☐ 实验装置/规范 ☐ 临床指南/标准 ☐ 工程工艺 ☒ 发明专利 ☐ 其他 ☐ 化学产品目录	指标 1.1 技术指标	无	初步建立提出	1 项优先控制化学品多层次甄别技术(征求意见稿) 1 份典型区域优先控制化学品目录	通过专家评审
			指标 1.2 应用指标	无	无	管理部门采纳、应用	
	2: 化学品风险管控关键技术集成应用平台	☐ 新理论 ☐ 新原理 ☐ 新产品 ☐ 新技术 ☐ 数据库 ☐ 关键部件 ☐ 数据 ☒ 软件 ☐ 应用	指标 2.1 技术指标	无	完成平台初步设计	1 个化学品风险管控关键技术集成应用平台	软件著作权证书



课题目标 ¹	成果名称	成果类型	考核指标 ²					考核方式(方法)及评价手段 ⁴
			指标名称	立项时已有指标值/状态	中期指标值/状态 ³	完成时指标值/状态		
科技报告考核指标	序号	报告类型 ⁵	数量	提交时间		公开类别及时限 ⁶		
	1	课题最终科技报告	1	2021 年 11 月		延期公开, 时限 3 年		
	2	课题年度技术进展报告	2	2019 年 12 月、2020 年 12 月		延期公开, 时限 3 年		
	3	中期检查技术报告	1	2020 年 9 月		延期公开, 时限 3 年		
其他目标与考核指标 (对于难以采取上述表格细化的课题目标, 可在此细化填写, 限 1000 字以内。)								



二、课题研究成果、研究方法及技术路线

（一）课题的主要研究内容

拟解决的关键科学问题、关键技术问题，针对这些问题拟开展的主要研究内容，限 1000 字以内。

本课题拟解决的关键技术问题包括：基于危害与暴露的优先控制化学品多层级甄别技术、风险管控关键技术的高效耦合与集成技术。

主要研究内容包括：

（1）优先控制化学品多层级甄别技术研究

围绕化学品生态/健康毒性、环境持久性、生物蓄积性等不同危害特性，结合长三角区域化学品生产使用、环境暴露及风险特点，构建“化学品-优先评估化学品-优先控制化学品”多层级甄别技术，建立化学品分层筛查技术指标体系与筛查技术方法。应用多层级甄别技术，筛选确定长三角区域优先控制化学品目录，构建优先控制化学品目录管理支撑软件、风险管控技术集成工具包。

（2）优先控制化学品全过程环境风险管控模式研究

针对优控化学品环境与健康风险，以减少暴露、降低风险为目标，构建涵盖优先控制化学品生产、使用、储存、运输、排放、废弃全过程的风险管控模式，明确优控化学品环境风险管控的总体技术路线，形成优控化学品风险管控基本架构，从环境准入、限制替代、申报登记、排放许可、暴露削减、风险评估等角度构建优先控制化学品全过程管理体系，明确管理的目标、环节和内容，发挥化学品风险管控在水、气、土等环境要素治理中的核心推动作用，推进环境风险防控的精细化与精确化转变。

（3）化学品危害信息流转识别技术研究

分析设计化学品危害信息模型与化学品相关产品标识编码方案。根据化学品的全生命周期中化学品危害信息流传技术的应用需求，对比研究基于条形码、二维码、RFID 标签技术等主流信息流传技术方案的可行性和适用度。针对化学品危险系数大，生命周期中流动性较大的特征，基于物联网、移动互联网、云服务等信息化技术开发基于二维码扫描等方式的化学品信息查询及紧急事故上报 APP 应用；开发基于条形码、二维码和 RFID 标签的化学品相关产品的数字信息自动化采集技术；建立化学品的全生命周期数据中心系统，实现化学品紧急事故现场信息记录与推送、化学品流转信息查询、化学品全



在此基础上，筛选确定典型区域优先控制化学品目录。

采用基于 RFID 及物联网的化学品物质流动态管控技术，研发化学品危害信息流转识别软件。通过智能化管理系统，将所需管理的化学品与标签捆绑，并将样品信息和对应的识别标码一同录入系统，利用 RF 射频/CCD 识别技术进行识别，通过管理平台获取化学品库内物料的入库、出库信息，自动录入系统，形成完整的数据信息数据库，结合使用点的数据信息输入，从而实现化学品物质流的动态管控。

采用系统集成、专家咨询、调查统计、资料梳理等方法，明确化学品环境风险管控关键技术，并采用因素分解分析方法，辨别各类风险管控关键技术之间的耦合机制。基于信息学技术，将化学品风险管控关键技术耦合因素与全过程管控、联动机制相结合，构建基于大数据支持下的化学品全过程风险管控技术应用平台，实现多要素、多尺度和多情景的风险管控决策模拟，实现智能化管理决策支持。



四、预期经济社会效益

课题的科学、技术、产业预期指标及科学价值、社会、经济、生态效益。限 500 字以内。

本课题以典型区域优先控制化学品甄别与风险管控为目标，以“优先控制化学品+全过程管控模式+风险管控关键技术+技术集成”为主线，开展各项风险管控关键技术高效集成耦合机制研究，构建风险管控关键技术集成应用平台。课题成果的研发和应用将带来较高的科学价值、社会、经济和生态效益，并为化学品风险管控提供管理决策技术支撑。

在科学价值方面，建立的优先控制化学品多层级甄别技术理论与方法，发展了优先控制化学品筛查技术方法内涵，为区域及至全国优先控制化学品的筛查与管理提供了新方法和新思路；**在生态效益方面**，通过优先控制化学品的筛查与管理，可有效防控高风险化学品的污染恶化以及新的高风险化学品的风险发生，进而将产生良好生态效益；**在社会效益方面**，通过构建化学品全过程风险管控关键技术集成应用平台，将推动我国化学品风险管控研究领域的科技进步，增强化学品环境风险防控格局构建和管理决策的前瞻性与科学性，有效防控重大化学品风险问题，保障我国生态文明建设和经济社会健康发展。



六、课题组织实施机制及保障措施

1、课题的内部组织管理方式、协调机制等，限 500 字以内。

本课题遵循研究任务责任管理、研究目标阶段管理、课题经费执行管理的方式，强化课题承担单位法人责任，加强支撑服务条件建设，明确课题承担单位的法人责任、具体研究任务和应完成的考核指标，以及相应的权利与义务。

在研究任务责任管理方面，实施课题负责人负责制，负责人需明确课题任务、工作进展、考核指标等具体事项及相应责任人，负责课题研究任务完成情况的检查与监督；在研究目标阶段管理方面，按照课题任务要求，实行例会制，课题负责人将定期召集骨干成员开展学术交流与研讨，监控课题进展情况、检查存在的问题，保证课题的顺利实施和圆满完成；在项目经费执行管理方面，严格按审批的预算书执行，专款专用，建立内部控制制度，加强对专项经费的监督和管理。

课题建立多渠道协调机制，为保证课题的完成，建立协调、定期检查、年度报告、定期学术交流、数据共享等制度。建立包括咨询专家、科研骨干、利益相关者在内的课题指导小组，建立会议交流、邮件交流、电话交流、微信群等多种途径的沟通渠道，采取定期交流、检查与年度考核相结合的管理办法，加强不同研究任务之间的相互交流与协调。

2、课题实施的相关政策，已有的组织、技术基础，支撑保障条件，限 500 字以内。

课题研究在政策上有保障。国家“十三五”规划纲要明确要求“实施环境风险全过程管理，加强有毒有害化学物质环境与健康风险评估能力建设”，中共中央国务院《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》提出，“评估有毒有害化学品在生态环境中的风险状况，严格限制高风险化学品生产、使用、进出口，并逐步淘汰、替代”。

课题承担单位是环境保护部固体废物与化学品管理技术中心，参与单位是南京大学、南方科技大学和江苏省环科院。除具有国家化学品风险评估技术研发基础之外，各单位均有长期承担国家级重大项目的科研工作和协同合作的基础，并取得了显著的成果。各单位均具有优良的科研基础设施、完善的科研财务管理制度，将为本课题提供必要的研发人员、仪器设备和技术条件，为课题的顺利实施提供有力的组织保障。

课题组人员配备完善合理，既有高层次的技术带头人（专家、教授等），也有中坚



七、知识产权对策、成果管理及合作权益分配

限 500 字以内。

本课题完成过程中鼓励和支持具有自主知识产权的核心技术创造，按照国家法律法规要求，在市场经济条件下保护知识产权权益，充分利用现有平台提高知识产权的转化率，发挥知识产权的社会经济效益。在此过程中要明确：

（1）课题研究产生的知识产权，涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的，属于国家，其有偿转让权（包括专利转让权）不属于个人，课题责任单位有免费使用的权利。

（2）知识产权和科研成果是科研人员辛勤劳动的结晶。欲将本课题的研究成果申报各类奖项的单位，需征求其他合作单位的意见，做到公开透明，不可隐瞒其他单位而单独申报。

（3）课题参加人员研究过程中获得的第一手资料，在征得合作作者同意的情况下，可以在国内外期刊上发表；研究期间，各课题、子课题取得的相关资料、实验观测数据和文献资料实行内部共享。

（4）在不影响课题的专利申请或其他知识产权保护的前提下，课题产生的学术报告、论文和专著在进行对外发表时，标注所属国家科技计划专项经费资助字样和课题项目编号。

（5）成果人员排名将根据课题研究人员对科研成果的贡献大小进行分配。



九、课题参加人员基本情况表

填表说明：

1. 职称分类：A、正高级 B、副高级 C、中级 D、初级 E、其他；
2. 投入本课题的全时工作时间（人月）是指在课题实施期间该人总共为课题工作的满月度工作量；累计是指课题组所有人员投入人月之和；
3. 课题固定研究人员需填写人员明细；
4. 是否有工资性收入：Y、是 N、否；
5. 人员分类代码：A、课题负责人 B、课题骨干 C、其他研究人员；
6. 工作单位：填写单位全称，其中高校要具体填写到所在院系。

序号	姓名	性别	出生日期	身份证号码 (军官证、护照)	技术 职称	职务	学位	专业	投入本课题的 全时工作时间 (人月)	人员 分类	在课题中分 担的任务	是否有 工资性 收入	工作单位
1	丁琼	女	1966-12-17	110108196612178942	正高级	总工程师	硕士	环境工程	32	课题负责人	课题负责人，组织课题实施与技术把关	Y	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心
2	毛岩	女	1974-07-27	410305197407272021	正高级	无	硕士	机械学	18	课题骨干	优先控制化学品目录筛查制定	Y	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心
3	郭伟	男	1978-09-28	150302197809280013	副高级	无	博士	环境科学	24	课题骨干	子课题负责人，风险管控关键技术	Y	南方科技大学环境科学与工程学院



十、经费预算

课题（2018YFC1801605）承担单位基本情况表

表B1

填表说明：1. 组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000”； 2. 单位公章名称必须与单位名称一致。					
课题编号		2018YFC1801605		执行周期（月） 36	
课题名称		典型区域优先控制化学品甄别与风险管控技术集成			
课题承担单位	单位名称		环境保护部固体废物与化学品管理技术中心		
	单位性质		其他事业单位		
	单位主管部门		生态环境部	隶属关系	中央
	单位组织机构代码		40000959X		
	单位法定代表人姓名		刘国正		
	单位所属地区		北京市	北京	朝阳区
	电子邮箱		liuguozheng@mepscc.cn		
	通信地址		育慧南路1号		
	邮政编码		100029		
相关责任人	课题负责人	姓名	丁琼		
		身份证号码	110108196612178942		
		工作单位	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心		
		电话号码	010-84665941	手机号码	13501198766
		电子邮箱	dingqiong@mepscc.cn	邮政编码	100029
		通信地址	北京市朝阳区育慧南路1号		
	财务部门负责人	姓名	胡楠		
		电话号码	010-84665971	手机号码	13269084385
		传真号码	010-84634708		
		电子邮箱	hunan@mepscc.cn		
	科研财务助理	姓名	李仓敏		
		身份证号码	130527198210242044		
		电话号码	010-84665473	手机号码	18210172756
		电子邮箱	licangmin@mepscc.cn	微信号	li18210172756



单位研究经费支出预算明细表

表B5 课题编号: 2018YFC1801605 课题名称: 典型区域优先控制化学品甄别与风险管控技术集成 金额单位: 万元

填表说明： 1.单位类型分课题承担单位、课题参与单位； 2.组织机构代码指企事业单位国家标准代码，单位若已三证合一请填写单位统一社会信用代码，无组织机构代码的单位填写“000000000000”。										
序号	单位名称 (1)	组织机构代码-统一社会信用代码		单位类型 (4)	任务分工 (5)	研究任务 负责人 (6)	合计 (7)	中央财政资金		其他来源资金 (10)
		(2)	(3)					小计 (8)	其中：间接 费用 (9)	
1	环境保护部固体废物与化学品管理技术中心	单位组织机构代码	40000959X	课题承担单位	1、优先控制化学品多层次甄别技术研究；2、筛选确定长三角区域优先控制化学品目录；3、构建优先控制化学品目录管理支撑软件、风险管控技术集成工具包。	丁琼	151.00	151.00	20.20	
2	江苏省环境科学研究院	统一社会信用代码	123200004660037644	课题参与单位	优先控制化学品全过程环境风险管控模式研究，构建优先控制化学品全过程管理体系。	王伟霞	38.00	38.00	5.20	
3	南京大学	统一社会信用代码	12100000466007458M	课题参与单位	1、化学品危害信息流转识别技术研究；2、开发基于条形码、二维码和RFID标签的化学品信息自动化采集、流转、识别与查询技术。	刘钦	38.00	38.00	5.20	
4	南方科技大学	统一社会信用代码	124403005521093031	课题参与单位	化学品风险管控关键技术集成应用平台研究，设计化学品风险管控关键技术集成方案。	郭伟	38.00	38.00	5.20	
累计							265.00	265.00	35.80	



博士后工作站，拥有国家级工程技术中心、省级污染物减排技术中心和省级重点实验室等科研平台，被生态环境部列为重点关注和支持的省级环科研院所。实验室拥有 2000 余平方米的分析化验和实验用房，通过了 CNAS 认可 CMA 认证，配备了安捷伦分体式原子吸收分光光度计、气相色谱-质谱联用仪、Waters Breeze 高效液相色谱仪等分析仪器近百台套，拥有较齐全的试验装置和先进的分析测试手段，为本项目的顺利提供给了较好的科研条件保障。

南京大学是教育部直属全国重点大学，也是国家“985 工程”重点建设高校。参与课题研究的南京大学环境学院建立了包括“污染控制与资源化研究国家重点实验室（与同济大学共建）”、“国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心”等 20 多个科研教学平台。近十年主持国家、省部级及地方课题千余项，科研经费近 10 亿元。南京大学生态毒理与健康风险团队在国家自然科学基金重点和面上项目、973 课题、863 计划等重大项目课题的支持下，构建了高风险区域识别，高风险物质甄别及溯源等多项技术，发表 SCI 论文 100 余篇，其中在环境领域顶级期刊上发表论文 31 篇，获得授权专利 16 项。

南方科技大学申报团队立足环境风险评估的国际前沿，针对国家化学品管理的重大战略需求，自九十年代末伊始，先后在长三角区域（上海、江苏）、珠三角（深圳）、松辽流域（辽宁、吉林、黑龙江）、环渤海区域（北京、天津、山西、河北）开展了有毒有害化学物质和新兴化学品排放特征及其在大气、水、沉积物、土壤和动植物等生物体赋存特征、迁移转化行为，以及生态环境风险与健康风险评估的研究。在有毒有害化学物质和新兴化学品的痕量分析技术、多介质中的环境迁移转化特征、以及环境生态系统种群水平的风险评估方法上积累了大量的科研成果和应用技术的研发经验。



	子标签					
7	欣悦（SINRIO）RFID 电子标签 超高频 UHF 扎带标签	1000	3.6	个	0.36	
8	远平条码 RFID 电子标签 TU-6232 气瓶 RFID 金属标签	1000	4.6	个	0.46	
9	薄 A4 不干胶 不干胶 薄底 薄不干胶打印纸	30	30.0	包	0.09	
10	新北洋（SNBC）条码树脂基碳带 条码标签打印机热转印色带	50	165.0	卷	0.825	
合计（万元）					4.67	

3. 测试化验加工费，29.00 万

课题拟遴选有资质的软件公司或单位（如东软集团，深圳市长岭云谷科技有限公司等）设计开发两款软件：

1）典型区域优先控制化学品目录管理支撑软件。根据考核指标要求，建立典型区域优先控制化学品目录，在此基础上拓展开发配套支撑软件，为后续管理应用提供便利工具。

2）化学品风险管控技术集成应用平台。根据项目研究内容与考核指标，将项目研发的各类化学品风险管控关键技术，以及已有的相关技术进行集成，为成果的示范、实际管理应用提供智能化手段。应用平台包括风险管控技术集成工具包（涵盖毒性预测、暴露预测、评估、支撑模块）和应用平台界面。此外，还包括相关数据的整理、数据挖掘、模型嵌套、软件测试等。

测试费列支明细如下：

产品服务项目	功能	单位	单价（元）	数量	金额（万元）	任务相关性
典型区域优先控制化学品目录管理支撑软件	库构架设计与优化	个	20000	1	2.00	支撑考核指标 典型区域优控化学品目录
	物质属性数据组织、管理和访问	个	35000	1	3.50	
	管控标准/措施模块	个	15000	1	1.50	
	决策支持模块	个	10000	1	1.00	
	界面设计与美化	个	10000	1	1.00	



无。

7.差旅费、会议费、国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费

(1) 差旅费, 38.72 万元

1) 环境保护部固体废物与化学品管理技术中心: 18.89 万元

调研差旅费: 课题研究区域为长三角地区, 研究过程中需要选择重点区域、园区和企业开展实地调研, 对典型区域高关注化学品生产使用、工艺设备、操作条件、防控措施等开展调研, 服务于典型区域优先控制化学品名录的制定; 同时对拟实施优先控制的化学品, 开展企业管控可行性调研。拟赴江苏、浙江、上海等高关注化学品生产使用较大或企业比较集中的区域开展实地调查, 每年约 3 次, 每次 3 人, 每次 4 天, 3 年共计 27 人次。城市间交通费按 2000 元/人次计。根据财政部日前发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》, 按每人每天费用按住宿费 400 元、伙食补贴 100 元和交通费 80 元计算, 每人每天费用共需 580 元, 共 27 人次 $\times$ 4 天/次 $\times$ 580 元/天人次+27 人次 $\times$ 2000 元/人次=11.66 万元。

会议差旅费: 参加课题参与单位在南京组织的相关成果论证会等, 共计 6 次, 每次 2 人, 城市间交通费按 2000 元/人次计。根据财政部日前发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》, 按每人每天费用按住宿费 400 元、伙食补贴 100 元和交通费 80 元计算, 每人每天费用共需 580 元, 共 12 人次 $\times$ 3 天/次 $\times$ 580 元/天人次+12 人次 $\times$ 2000 元/人次=4.49 万元。

市内交通费: 课题执行期内开展市内业务调研、参加会议等所需市内交通费, 共计需 2.74 万元。

差旅费小计 18.89 万元。

2) 江苏省环境科学研究院: 8.79 万元

调研差旅费: 开展江苏省内重点区市(无锡、常州、苏州、南通、镇江、泰州、连云港等)、重点园区优先控制化学品全过程风险管控现状、问题及管理需求调研、构建优先控制化学品全过程环境风险管控模式调研, 拟调研 7 次, 每次 3 人, 2 天, 城市间交通工具为汽车, 平均往返按 200 元/人次计算, 住宿费为 380 元/天, 交通食宿补贴 180 元/天, 差旅费为(200 元/次+560 元/天 $\times$ 2 天) $\times$ 3 人 $\times$ 7 次=27720 元, 共计 2.77 万元。



差旅费小计 4.01 万元。

4) 南方科技大学: 7.03 万元

调研差旅费: 课题示范区位于江苏, 在课题研究期内计划对政府决策部门、监管部门、企业及公众为目标用户开展化学品管控支持需求调研 2 次, 每次 2 人, 从深圳出发。每次调研计划 3 天。深圳出发往返机票约 3000 元/人, 2 人共计 6000 元。公杂费 $180 \times 3 = 540$ 元/人, 2 人共计 1080 元。江苏示范区住宿费 $380 \times 3 \text{ 天} = 1140$ 元/人, 2 人共计 2280 元; 则每次调研 2 人共花费 9360 元。2 次调研合计 1.87 万元。

会议差旅费: 参加在北京召开的课题启动会、年度考核会、中期检查会、课题结题会等, 共计 6 次, 每次 1 人, 每次 3 天, 深圳出发往返机票约 4000 元/人, 根据相关标准, 每人每天差旅按标准为 680 元/人天 (住宿标准 500 元; 伙食补助 100 元; 交通补助 80 元) 计, $6 \text{ 人次} \times 3 \text{ 天/次} \times 680 \text{ 元/天人次} + 6 \text{ 人次} \times 4000 \text{ 元} = 3.62$ 万元, 小计 3.62 万元。

此外课题人员计划参与化学品风险防控专业委员会学术年会等国内组织的有关化学品风险评估、污染控制和管理的学术会议 1 次, 每次参加 2 人, 会议地点主要在北京、上海、南京等国内一线城市, 会议通常 3 天, 返机票约 3000 元/人, 根据相关标准, 每人每天差旅按标准为 560 元/人天 (住宿标准 380 元; 伙食补助 100 元; 交通补助 80 元) 计, $2 \text{ 人次} \times 3 \text{ 天} \times 560 \text{ 元/天人次} + 2 \text{ 人次} \times 3000 \text{ 元} = 0.94$ 万元, 合计 0.94 万元。

市内交通费: 课题执行期内开展市内业务调研、参加会议等所需市内交通费, 共计需 0.6 万元。

差旅费小计 7.03 万元。

(2) 会议费, 26.41 万元

用于支付项目/课题研究过程中组织开展课题启动会、项目年度考核会、年度考核会、中期检查会、课题结题会、课题相关成果的专家咨询会与论证会、等活动而发生的会议费用, 保障成果产出的有效性以及课题的顺利开展。课题会议支出具体测算方法和依据如下:

会议费明细表



(4) 劳务费，68.25 万元

课题执行过程时拟聘用研究人员 4 名，其中中级 2 名，劳务费按照 6000 元/人月；初级 2 名，劳务费按照 4500 元/人月计算。聘用科研辅助人员 1 名，工作 21 个月，劳务费按照 3000 元/人月计算。此外，聘用 2 名博士和 7 名硕士研究生，劳务费按照博士 1500 元/月，硕士按照 1200 元/月。

具体测算方法如下：

劳务费明细表

人员类别	工作内容	标准 (元/月)	人 数	工作 月数	合计 (万元)
中级研究人员	参与开展优控化学品甄别技术构建，指标体系与筛选方法研究，优控目录的提出等	6000	1	21	12.60
	参与提出优控化学品全过程风险管控模式，编制管理政策建议等	6000	1	16	9.60
初级研究人员	参与开展优先控制化学品目录的制定，管控措施研究，信息系统用户需求分析等。	4500	1	18	9.45
	开展国内外化学品管控措施调研分析。	4500	1	6	2.70
科研助理	协助项目/课题负责人统筹项目执行，做好经费执行、决算审计及各阶段检查与结题验收工作	3000	1	21	6.30
在读博士研究生	参与设计开发基于条形码、二维码和 RFID 标签的化学品相关产品的数字信息自动化采集技术	1500	1	18	2.70
	分析识别各项化学品风险管控关键技术之间的耦合因素，提出耦合技术方案	1500	1	30	4.50
在读硕士研究生	参与课题优控化学品甄别技术构建中基础资料的调查、分析整理，优控化学品基础数据的检索、整理等	1200	2	22	5.28
	参与开发设计化学品信息查询及紧急事故上报 APP 应用，开	1200	3	22	7.92

合计（万元）	28.56
（二）间接费用：35.8 万元	



十一、相关附件

1. 乙方与参加单位有关协议（须加盖乙方与参加单位公章、法人签字签章；协议文件须扫描上传。如无参加单位，则不填）；
2. 申报指南规定的其他附件。



国家重点研发计划课题组织实施合作协议

甲方：环境保护部固体废物与化学品管理技术中心

乙方：江苏省环境科学研究院

经甲乙双方协商一致，就合作研究国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项 2018 年度申报项目（项目编号：2018YFC1801600，项目名称：“高关注化学品风险管控关键技术”）的课题（课题编号：2018YFC1801605，课题名称：典型区域优先控制化学品甄别与风险管控技术集成）有关事宜达成如下协议：

1、甲方为课题牵头单位，乙方为课题参与单位。双方具体任务分工及经费分配以科技部批复的《国家重点研发计划课题任务书》为准。

2、课题实施过程中，各自独立研发所产生的科研成果及相应的知识产权归独立完成方所有，合作研发所产生的科研成果及相应的知识产权归合作各方共同所有。但相应成果均应注明受本项目资助。

3、甲乙双方要采取切实措施保证研究成果符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规，不得将研究过程中双方提供的技术资料用于本项目以外的其他任何用途。

4、本协议一式肆份，经过双方代表签字和单位盖章后生效，双方各持贰份。

5、本协议如有未尽之处，由甲乙双方协商解决。

6、本协议自签字盖章后生效。

甲方（公章）：环境保护部固体废物与化学品管理技术中心

法定代表人签字（签章）：

课题负责人签字：

2018 年 11 月 23 日

乙方（公章）：江苏省环境科学研究院

法定代表人签字（签章）：

子课题负责人签字：

2018 年 11 月 22 日

京刘印伟



国家重点研发计划课题组织实施合作协议

甲方：环境保护部固体废物与化学品管理技术中心

乙方：南方科技大学

经甲乙双方协商一致，就合作研究国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项 2018 年度申报项目（项目编号：2018YFC1801600，项目名称：“高关注化学品风险管控关键技术”）的课题（课题编号：2018YFC1801605，课题名称：典型区域优先控制化学品甄别与风险管控技术集成）有关事宜达成如下协议：

1、甲方为课题牵头单位，乙方为课题参与单位。双方具体任务分工及经费分配以科技部批复的《国家重点研发计划课题任务书》为准。

2、课题实施过程中，各自独立研发所产生的科研成果及相应的知识产权归独立完成方所有，合作研发所产生的科研成果及相应的知识产权归合作各方共同所有。但相应成果均应注明受本项目资助。

3、甲乙双方要采取切实措施保证研究成果符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规，不得将研究过程中双方提供的技术资料用于本项目以外的其他任何用途。

4、本协议一式肆份，经过双方代表签字和单位盖章后生效，双方各持贰份。

5、本协议如有未尽之处，由甲乙双方协商解决。

6、本协议自签字盖章后生效。

甲方（公章）：环境保护部固体废物与化学品管理技术中心

法定代表人签字（签章）：

课题负责人签字：

2018 年 11 月 23 日

乙方（公章）：

法定代表人签字（签章）：

子课题负责人签字：

2018 年 11 月 23 日



项目负责人签字（签章）：

丁陈

2018 年 12 月 18 日

课题承担单位（乙方）：

法定代表人签字（签章）：



（公章）

2018 年 12 月 18 日

课题负责人签字（签章）：

丁陈

2018 年 12 月 18 日

